

Exercices de Model Checking CTL : Partie 1

Introduction aux Systèmes de Transition et Algorithmes de Marquage

Mars 2026

1 Compréhension de la structure de Kripke

Soit la structure de Kripke $\mathcal{S} = \langle S, s_0, \rightarrow, l \rangle$ suivante :

- $S = \{s_0, s_1, s_2, s_3\}$
- Transitions : $s_0 \rightarrow s_1, s_0 \rightarrow s_2, s_1 \rightarrow s_1, s_1 \rightarrow s_3, s_2 \rightarrow s_3, s_3 \rightarrow s_0$
- Étiquetage : $l(s_0) = \{a\}, l(s_1) = \{a, b\}, l(s_2) = \{b\}, l(s_3) = \emptyset$

Question 1 : Dessinez le graphe d'états correspondant.

Question 2 : Donnez une exécution infinie appartenant à $Exec(s_0)$.

2 Traduction et Sémantique

Exprimez les propriétés suivantes en formules CTL en utilisant les propositions atomiques a et b de la section précédente, puis déterminez si elles sont vraies en s_0 .

1. Il existe un chemin où b finit par être vrai.
2. Sur tous les chemins, a est vrai jusqu'à ce que b soit vrai.
3. Il est possible d'atteindre un état où a est vrai au prochain instant.
4. Sur tous les chemins, l'état initial vérifie toujours a .

3 Application de l'algorithme de marquage

Soit la formule $\phi = E(aUb)$. Nous allons appliquer l'algorithme de marquage étape par étape sur la structure de la section 1.

Étape 1 : Initialisation

- Quels sont les états marqués par la sous-formule b ? (Ces états forment la liste initiale L).

Étape 2 : Première itération de la boucle `while`

- Prenez un état s de L . Regardez ses prédécesseurs s' .
- Si s' vérifie a et n'est pas encore marqué ϕ , marquez-le et ajoutez-le à L .

Étape 3 : Terminaison

- Continuez jusqu'à ce que L soit vide.
- Quel est l'ensemble final des états marqués ϕ ? Est-ce que $s_0 \models \phi$?

4 Analyse d'algorithme (Théorie)

D'après vos notes de cours :

1. Pourquoi l'algorithme pour $AX\psi$ commence-t-il par marquer tous les états à **true** (optimisme) alors que celui pour $EX\psi$ commence à **false** (pessimisme)?
2. Quelle est la complexité temporelle globale du model checking CTL en fonction de la taille de la formule $|\Phi|$ et de la structure $|\mathcal{S}|$?